

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1 – Загальна інформація	
Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет прикладної математики Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних систем
Офіційна назва освітньої програми	Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»
Офіційна назва освітньої програми (англійською мовою)	Educational program «Software Engineering»
Ступінь вищої освіти та освітня кваліфікація мовою оригіналу	Бакалавр Освітня кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Кваліфікація в дипломі	Ступінь: бакалавр Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення Спеціалізація: - Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація в дипломі (англійською мовою)	Higher Education Degree: Bachelor Specialty: 121 Software Engineering Specialization: - Educational Program: Software engineering
Професійна кваліфікація	Не надається
Тип диплому та обсяг освітньої програми	Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців; 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців
Наявність акредитації	Міністерство освіти і науки України Сертифікат про акредитацію з спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, Рівень бакалавр Серія НД № 0495173 від 19.10.2017р. Термін дії до 01.07.2023р.*
Цикл/рівень	НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень
Передумови	повна загальна середня освіта або ступінь молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)
Форми навчання	очна (денна)
Мова(и) викладання	українська, англійська
Термін дії освітньої програми	На період дії сертифікату з акредитації спеціальності (відповідно наказу МОН України від 30.10.2017 № 1432, а також *Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 295) або до проходження первинної акредитації освітньої програми
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми	www.dnu.dp.ua
2 – Мета освітньої програми	
Підготовка фахівців, здатних здійснювати професійну діяльність з інженерії програмного забезпечення із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій, математичних основ, моделей, принципів моделювання та проєктування програмних систем для розробки програмного забезпечення задач пошуку, аналізу, обробки та збереження інформації;	

впровадження технології інтелектуального аналізу даних.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)	галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення Об'єкт вивчення та діяльності: програмне забезпечення, процеси, інструментальні засоби та ресурси розробки, супроводження та забезпечення якості програмного забезпечення. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ставити і розв'язувати завдання, що пов'язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення. Теоретичний зміст предметної області: базові математичні, інформаційні, фізичні, економічні положення щодо створення і супроводження програмного забезпечення; основи доменного аналізу, моделювання, проєктування, конструювання, супроводження програмного забезпечення. Методи, методики та технології: методи та технології розробки програмного забезпечення; збирання, обробки та інтерпретації результатів досліджень з інженерії програмного забезпечення. Інструменти та обладнання: програмно-апаратні та інструментальні засоби розробки, супроводження та експлуатації програмного забезпечення.
Орієнтація освітньої програми	Освітньо-професійна програма має <i>прикладну</i> орієнтацію. Професійними акцентами є розробка програмного забезпечення задач пошуку, аналізу, обробки, збереження інформації та впровадження технології інтелектуального аналізу даних.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації	Загальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення Ключові слова: інформаційні технології, інженерія програмного забезпечення, інтелектуальний аналіз даних
Особливості програми	ОП передбачає широкий перелік поглиблених лекційних курсів та лабораторних практикумів з аналізу даних в інженерії програмного забезпечення. ОП розроблена з урахуванням міжнародних рекомендацій та практик щодо студентоцентрованого навчання, враховує вимоги і особливості програм академічної мобільності. ОП враховує особливості розвитку спеціальності та ринку праці шляхом залучення роботодавців як зовнішніх аудиторів навчальних програм з метою підтвердження їхньої релевантності. ОП орієнтована на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками. Реалізація ОП передбачає активні методи навчання: практики в провідних ІТ-компаніях, залучення студентів до процесу забезпечення якості освітніх послуг, оперативну модифікацію змісту робочих програм дисциплін відповідно до тенденцій розвитку індустрії програмного забезпечення, потреб ринку праці та інтересів студентів.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання	
Придатність до працевлаштування	Випускники можуть працювати на первинних посадах за професіями, визначеними Національним класифікатором України: Класифікатор професій ДК 003:2010 2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 2131.2 Розробники обчислювальних систем

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент ОП

2.1.1 Перелік компонент ОП - 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Код н/д	Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)	Кількість кредитів	Форма підсумкового контролю	Послідовність вивчення, семестр
1	2	3	4	5
Обов'язкові компоненти:				
I Цикл загальної підготовки				
ОК 1.1	Фізична культура	позакредитна	залік 2 залік 4 залік 5	1, 2,3, 4,5
ОК 1.2	Історія та культура України	5,0	залік залік	1 2
ОК 1.3	Безпека життєдіяльності та цивільний захист	4,0	залік	6
ОК 1.4	Філософія	3,0	екзамен	3
ОК 1.5	Українська мова за професійним спрямуванням	3,0	диф. залік	1
ОК 1.6	Іноземна мова (англійська/ німецька/ французька)	6,0	залік залік	2 3
ОК 1.7	Реалізація прав, свобод і обов'язків громадянина України	3,0	залік	4
ОК 1.8	Вступ до спеціальності	3,0	залік	1
ОК 1.9	Групово динаміка і комунікації	3,0	екзамен	7
II Цикл професійної підготовки				
<i>базові</i>				
ОК 2.1	Лінійна алгебра та аналітична геометрія	6,0	екзамен залік	1 2
ОК 2.2	Математичний аналіз	6,0	екзамен залік	1 2
ОК 2.3	Комп'ютерна дискретна математика	5,0	екзамен	1
ОК 2.4	Основи програмування	14,0	екзамен екзамен	1 2
ОК 2.5	Архітектура, модулі та компоненти програмних систем	3,0	екзамен	2
ОК 2.6	Теорія ймовірностей та математична статистика	3,0	екзамен	3
<i>фахові</i>				
ОК 2.7	Конструювання програмного забезпечення	6,0	екзамен	2
ОК 2.8	Аналіз вимог до програмного забезпечення	3,0	залік	1
ОК 2.9	Офісні технології	3,0	екзамен	2
ОК 2.10	Алгоритми та структури даних	4,0	екзамен	3

ОК 2.11	Професійна практика програмної інженерії	3,0	залік	3
ОК 2.12	Об'єктно-орієнтоване програмування	8,0	екзамен екзамен	3 4
ОК 2.13	Курсова робота з дисципліни Об'єктно-орієнтоване програмування	1,0	диф. залік	4
ОК 2.14	Людино-машинна взаємодія	4,0	екзамен	4
ОК 2.15	Технології кросплатформного програмування	4,0	екзамен	4
ОК 2.16	Мовні технології	4,0	екзамен	4
ОК 2.17	Мережеві технології	3,0	екзамен	5
ОК 2.18	Дискретні структури	3,0	залік	5
ОК 2.19	Бази даних	8,0	екзамен екзамен	5 6
ОК 2.20	Курсова робота з дисципліни Бази даних	1,0	диф. залік	6
ОК 2.21	Архітектура та проектування програмного забезпечення	3,0	екзамен	5
ОК 2.22	Аналіз та візуалізація даних	4,0	залік	5
ОК 2.23	Якість програмного забезпечення та тестування	4,0	залік	5
ОК 2.24	Емпіричні методи програмної інженерії	3,0	екзамен	6
ОК 2.25	Моделювання та аналіз програмного забезпечення	4,0	екзамен	6
ОК 2.26	Безпека програм та даних	4,0	екзамен	7
ОК 2.27	Технології пошуку структури в даних	5,0	екзамен	7
ОК 2.28	Технології Deep Learning	5,0	екзамен	7
ОК 2.29	Економіка програмного забезпечення	3,0	залік	7
ОК 2.30	Інформаційні системи аналізу даних великого обсягу	5,0	екзамен	8
ОК 2.31	Виробнича практика	3,0	диф. залік	6
ОК 2.32	Виробнича практика: переддипломна	6,0	диф. залік	8
ОК 2.33	Підготовка та захист кваліфікаційної роботи	9,0	захист кваліфікаційної роботи	8
Вибіркові компоненти:				
2 курс				
ВК 1	Дисципліна 1	5,0	диф. залік	3
ВК 2	Дисципліна 2	5,0	диф. залік	3
ВК 3	Дисципліна 3	5,0	диф. залік	4
ВК 4	Дисципліна 4	5,0	диф. залік	4
3 курс				
ВК 5	Дисципліна 5	5,0	диф. залік	5
ВК 6	Дисципліна 6	5,0	диф. залік	5
ВК 7	Дисципліна 7	5,0	диф. залік	6
ВК 8	Дисципліна 8	5,0	диф. залік	6

4 курс				
ВК 9	Дисципліна 9	5,0	диф. залік	7
ВК 10	Дисципліна 10	5,0	диф. залік	7
ВК 11	Дисципліна 11	5,0	диф. залік	8
ВК 12	Дисципліна 12	5,0	диф. залік	8
Загальний обсяг обов'язкових компонент				180 (75%)
Загальний обсяг вибіркового компонент (дисциплін вибору студента)				60 (25%)
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ				240

2.1.2. Перелік компонент ОП- 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців

Код н/д	Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)	Кількість кредитів	Форма підсумкового контролю	Послідовність вивчення, семестр
1	2	3	4	5
Обов'язкові компоненти:				
I Цикл загальної підготовки				
ОК 1.1	Вступ до спеціальності	3,0	залік	1
ОК 1.2	Групова динаміка і комунікації	3,0	екзамен	5
ОК 1.3	Англійська мова (за професійним спрямуванням)	5,0	залік	1
II Цикл професійної підготовки				
<i>базові</i>				
ОК 2.1	Архітектура, модулі та компоненти програмних систем	3,0	екзамен	2
<i>фахові</i>				
ОК 2.2	Конструювання програмного забезпечення	6,0	екзамен	1
ОК 2.3	Аналіз вимог до програмного забезпечення	3,0	залік	1
ОК 2.4	Алгоритми та структури даних	4,0	екзамен	1
ОК 2.5	Офісні технології	3,0	екзамен	2
ОК 2.6	Об'єктно-орієнтоване програмування	8,0	екзамен екзамен	1 2
ОК 2.7	Курсова робота з дисципліни Об'єктно-орієнтоване програмування	1,0	диф. залік	1
ОК 2.8	Професійна практика програмної інженерії	3,0	залік	2
ОК 2.9	Людино-машинна взаємодія	4,0	екзамен	2
ОК 2.10	Технології кросплатформного програмування	4,0	екзамен	1
ОК 2.11	Мовні технології	3,0	залік	2
ОК 2.12	Мережеві технології	3,0	екзамен	3
ОК 2.13	Дискретні структури	3,0	залік	3
ОК 2.14	Архітектура та проектування програмного забезпечення	3,0	екзамен	3